KUIS FORMATIF PERTEMUAN KE 13

ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

Nama : Keyla Maharani

NIM : 2225250083

Kelas : 3E

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?

Jawaban:

- **Syntax error** adalah kesalahan penulisan kode yang menyebabkan program tidak dapat dijalankan, misalnya lupa tanda titik dua.
- **Runtime error** adalah kesalahan yang terjadi ketika program sedang dijalankan, misalnya pembagian dengan nol.
- **Logical error** adalah kesalahan logika yang menyebabkan program menghasilkan output yang salah meskipun program dapat berjalan.

2. Apa fungsi traceback?

Jawaban:

Traceback berfungsi untuk menunjukkan informasi mengenai kesalahan yang terjadi pada program, termasuk jenis error, pesan kesalahan, nama file, nomor baris, dan urutan pemanggilan fungsi. Informasi ini membantu menemukan sumber kesalahan.

3. Kapan Step Into digunakan?

Jawaban:

Step Into digunakan ketika ingin masuk ke dalam fungsi yang dipanggil untuk memeriksa proses eksekusi kode di dalam fungsi tersebut, termasuk perubahan parameter dan nilai variabel.

4. Apa beda Step Over dan Step Into?

Jawaban:

Step Over menjalankan satu baris kode tanpa masuk ke dalam fungsi yang dipanggil, sedangkan Step Into menjalankan kode dengan masuk ke dalam fungsi tersebut agar proses di dalamnya dapat diperiksa.

5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?

Jawaban:

Nilai batas perlu diuji untuk memastikan program menangani kondisi tepat pada batas dengan benar. Contohnya, jika batas kelulusan adalah 60, nilai 59, 60, dan 61 perlu diuji agar kesalahan operator perbandingan dapat ditemukan.

6. Apa beda expected result dan actual result?

Jawaban:

Expected result adalah hasil yang seharusnya diperoleh berdasarkan ketentuan program, sedangkan actual result adalah hasil yang benar-benar dihasilkan ketika program dijalankan. Perbandingan keduanya membantu mengetahui apakah program memiliki bug.

7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?

Jawaban:

Regresi adalah kondisi ketika perbaikan pada suatu bagian program menyebabkan fungsi lain yang sebelumnya berjalan dengan benar menjadi bermasalah. Oleh karena itu, seluruh test case perlu dijalankan kembali setelah perbaikan.

8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?

Jawaban:

Reproduksi masalah dilakukan untuk memastikan kesalahan dapat terjadi kembali menggunakan input dan kondisi yang diketahui. Dengan demikian, penyebab masalah lebih mudah ditelusuri dan hasil perbaikannya dapat diuji.

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

Jawaban:

Perubahan kode sebaiknya minimal agar penyebab perbaikan lebih mudah diketahui, risiko munculnya kesalahan baru berkurang, dan hasil perbaikan lebih mudah diverifikasi melalui pengujian.

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

Jawaban:

Commit khusus bertipe fix berfungsi untuk mencatat perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki bug. Commit ini memudahkan pelacakan riwayat perbaikan, mengetahui bagian kode yang diubah, serta membandingkan kondisi program sebelum dan sesudah perbaikan.